

Разложение собственных частот связанной системы резонатор-магнон

1 Исходные формулы

Комплексные частоты резонатора и магнона:

$$\omega_c^{\text{complex}} = \omega_c - i\beta \quad (1)$$

$$\omega_m^{\text{complex}} = \omega_m - i\alpha \quad (2)$$

Диссипативная связь:

$$\Gamma = \sqrt{\kappa\gamma} \quad (3)$$

Собственные частоты связанной системы:

$$\omega_+ = \frac{1}{2} \left(\omega_c^{\text{complex}} + \omega_m^{\text{complex}} + \sqrt{(\omega_c^{\text{complex}} - \omega_m^{\text{complex}})^2 + 4(J - i\Gamma)^2} \right) \quad (4)$$

$$\omega_- = \frac{1}{2} \left(\omega_c^{\text{complex}} + \omega_m^{\text{complex}} - \sqrt{(\omega_c^{\text{complex}} - \omega_m^{\text{complex}})^2 + 4(J - i\Gamma)^2} \right) \quad (5)$$

2 Раскрытие комплексного корня

2.1 Шаг 1: Вычисление подкоренного выражения

Введем обозначения:

$$\Delta\omega = \omega_c - \omega_m \quad (\text{расстройка частот}) \quad (6)$$

$$\Delta\gamma = \beta - \alpha \quad (\text{разность затуханий}) \quad (7)$$

Раскроем квадрат разности комплексных частот:

$$\begin{aligned} (\omega_c^{\text{complex}} - \omega_m^{\text{complex}})^2 &= [(\omega_c - \omega_m) - i(\beta - \alpha)]^2 \\ &= (\Delta\omega - i\Delta\gamma)^2 \\ &= \Delta\omega^2 - \Delta\gamma^2 - 2i\Delta\omega\Delta\gamma \end{aligned} \quad (8)$$

Раскроем квадрат связи:

$$4(J - i\Gamma)^2 = 4(J^2 - \Gamma^2 - 2iJ\Gamma) \quad (9)$$

Сложим оба слагаемых:

$$\begin{aligned} z &= (\omega_c^{\text{complex}} - \omega_m^{\text{complex}})^2 + 4(J - i\Gamma)^2 \\ &= (\Delta\omega^2 - \Delta\gamma^2 + 4J^2 - 4\Gamma^2) + i(-2\Delta\omega\Delta\gamma - 8J\Gamma) \\ &= A + iB \end{aligned} \quad (10)$$

где:

$$A = \Delta\omega^2 - \Delta\gamma^2 + 4J^2 - 4\Gamma^2 \quad (11)$$

$$B = -2\Delta\omega\Delta\gamma - 8J\Gamma \quad (12)$$

2.2 Шаг 2: Извлечение квадратного корня

Для комплексного числа $z = A + iB$ квадратный корень вычисляется через модуль и аргумент:

$$\sqrt{z} = \sqrt{|z|} \cdot e^{i\varphi/2} \quad (13)$$

где:

$$|z| = \sqrt{A^2 + B^2} \quad (14)$$

$$\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{B}{A}\right) = \text{atan2}(B, A) \quad (15)$$

Следовательно:

$$R = \sqrt{|z|} = \sqrt{\sqrt{A^2 + B^2}} = (A^2 + B^2)^{1/4} \quad (16)$$

$$\phi = \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{B}{A}\right) \quad (17)$$

Тогда:

$$\sqrt{z} = Re^{i\phi} = R \cos \phi + iR \sin \phi \quad (18)$$

3 Итоговые формулы

3.1 Действительные части (частоты)

$$\text{Re}(\omega_+) = \frac{1}{2} (\omega_c + \omega_m + R \cos \phi) \quad (19)$$

$$\text{Re}(\omega_-) = \frac{1}{2} (\omega_c + \omega_m - R \cos \phi) \quad (20)$$

3.2 Мнимые части (затухания)

$$\text{Im}(\omega_+) = \frac{1}{2} (-(\alpha + \beta) + R \sin \phi) \quad (21)$$

$$\text{Im}(\omega_-) = \frac{1}{2} (-(\alpha + \beta) - R \sin \phi) \quad (22)$$

3.3 Вспомогательные параметры

$$R = (A^2 + B^2)^{1/4} \quad (23)$$

$$\phi = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{1}{2} \text{atan2}(B, A) \quad (24)$$

$$A = (\omega_c - \omega_m)^2 - (\beta - \alpha)^2 + 4J^2 - 4\Gamma^2 \quad (25)$$

$$B = -2(\omega_c - \omega_m)(\beta - \alpha) - 8J\Gamma \quad (26)$$

4 Ширины пиков S-параметров: вывод

4.1 Формула для S-параметра

Для связанной системы резонатор-магнотон S-параметр имеет вид:

$$S_{21}(\omega) = S_{\text{plato}} + \frac{\kappa}{i\Delta\omega_c - (\kappa + \beta) - \frac{g^2}{i\Delta\omega_m - (\gamma + \alpha)}} \quad (27)$$

где:

$$\begin{aligned} \Delta\omega_c &= \omega - \omega_c \quad (\text{расстройка от резонатора}) \\ \Delta\omega_m &= \omega - \omega_m \quad (\text{расстройка от магнотона}) \\ g &= J - i\Gamma \quad (\text{комплексная связь}) \end{aligned}$$

4.2 Упрощение вблизи собственной частоты

4.2.1 Шаг 1: Физический смысл знаменателя

Знаменатель S-параметра:

$$D(\omega) = i\Delta\omega_c - (\kappa + \beta) - \frac{g^2}{i\Delta\omega_m - (\gamma + \alpha)} \quad (28)$$

где $\Delta\omega_c = \omega - \omega_c$ и $\Delta\omega_m = \omega - \omega_m$.

Почему знаменатель мал вблизи собственной частоты?

Важно: В диссипативной системе знаменатель **не обращается в нуль точно**, а только становится минимальным по модулю. Это правильно: S_{21} не уходит в бесконечность из-за потерь $\kappa, \beta, \gamma, \alpha$.

Однако вблизи собственной частоты ω_0 (которая является корнем *дисперсионного уравнения* связанной системы) знаменатель достигает минимума. Математически:

$$|D(\omega)| \text{ минимален при } \omega \approx \omega_0 \quad (29)$$

Собственная частота ω_0 находится из условия резонанса связанной системы. Для диссипативной системы это комплексная частота $\omega_0 = \omega_r + i\omega_i$ (где $\omega_i < 0$ описывает затухание).

Связь с условием $D(\omega_0) = 0$:

Если рассматривать *комплексную* частоту $\omega = \omega_0 = \omega_r + i\omega_i$, то при правильном выборе ω_0 знаменатель *действительно* обращается в нуль: $D(\omega_0) = 0$ (в комплексной плоскости частот).

При сканировании *действительной* частоты ω в эксперименте мы проходим вблизи этой комплексной частоты ω_0 , где $|D(\omega)|$ минимален (но не нулевой).

Пример с одним резонатором:

Для резонатора без связи ($g = 0$):

$$D(\omega) = i(\omega - \omega_c) - (\kappa + \beta) \quad (30)$$

При $\omega = \omega_c$ (резонанс):

$$D(\omega_c) = -(\kappa + \beta) \neq 0 \quad (31)$$

Действительно, знаменатель не нулевой! Но если взять *комплексную* собственную частоту:

$$\omega_0 = \omega_c - i(\kappa + \beta) \quad (32)$$

то получим:

$$D(\omega_0) = i(\omega_c - i(\kappa + \beta) - \omega_c) - (\kappa + \beta) = -(\kappa + \beta) - (\kappa + \beta) = 0 \quad \text{Нет, ошибка!} \quad (33)$$

Правильно:

$$D(\omega_0) = i \cdot (-i(\kappa + \beta)) - (\kappa + \beta) = (\kappa + \beta) - (\kappa + \beta) = 0 \quad \checkmark \quad (34)$$

Таким образом, собственная частота $\omega_0 = \omega_c - i(\kappa + \beta)$ в комплексной плоскости даёт $D(\omega_0) = 0$.

4.2.2 Шаг 2: Разложение знаменателя

Вблизи собственной частоты ω_0 разложим $D(\omega)$ в ряд Тейлора по ω :

$$D(\omega) \approx D(\omega_0) + \left. \frac{\partial D}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_0} (\omega - \omega_0) + O((\omega - \omega_0)^2) \quad (35)$$

Поскольку $D(\omega_0) = 0$ и вблизи резонанса $|\omega - \omega_0| \ll 1$:

$$D(\omega) \approx \left. \frac{\partial D}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_0} (\omega - \omega_0) \quad (36)$$

4.2.3 Шаг 3: Вычисление производной по частоте

Найдём $\frac{\partial D}{\partial \omega}$. Учитывая, что $\Delta\omega_c = \omega - \omega_c$ и $\Delta\omega_m = \omega - \omega_m$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial D}{\partial \omega} &= \frac{\partial}{\partial \omega} \left[i(\omega - \omega_c) - (\kappa + \beta) - \frac{g^2}{i(\omega - \omega_m) - (\gamma + \alpha)} \right] \\ &= i - \frac{\partial}{\partial \omega} \left[\frac{g^2}{i(\omega - \omega_m) - (\gamma + \alpha)} \right] \end{aligned} \quad (37)$$

Для второго слагаемого используем правило дифференцирования сложной функции:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \omega} \left[\frac{g^2}{i(\omega - \omega_m) - (\gamma + \alpha)} \right] &= g^2 \cdot \frac{\partial}{\partial \omega} \left[\frac{1}{i(\omega - \omega_m) - (\gamma + \alpha)} \right] \\ &= g^2 \cdot \left(-\frac{1}{[i(\omega - \omega_m) - (\gamma + \alpha)]^2} \right) \cdot i \\ &= -\frac{ig^2}{[i\Delta\omega_m - (\gamma + \alpha)]^2} \end{aligned} \quad (38)$$

Следовательно:

$$\frac{\partial D}{\partial \omega} = i + \frac{ig^2}{[i\Delta\omega_m - (\gamma + \alpha)]^2} \quad (39)$$

В точке ω_0 эта производная есть некоторая комплексная константа:

$$C = \left. \frac{\partial D}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_0} \quad (40)$$

4.2.4 Шаг 3: Упрощение S-параметра

Подставляем разложение:

$$S_{21}(\omega) \approx S_{\text{plato}} + \frac{\kappa}{C(\omega - \omega_0)} \quad (41)$$

Квадрат модуля:

$$\begin{aligned} |S_{21}(\omega)|^2 &\approx \left| S_{\text{plato}} + \frac{\kappa}{C(\omega - \omega_0)} \right|^2 \\ &\approx \frac{\kappa^2}{|C|^2 |\omega - \omega_0|^2} \quad (\text{вблизи резонанса доминирует второе слагаемое}) \end{aligned} \quad (42)$$

4.2.5 Шаг 4: Модуль комплексной расстройки

Теперь ключевой момент. Раскроем $|\omega - \omega_0|^2$:

$$\begin{aligned} |\omega - \omega_0|^2 &= |\omega - (\omega_r + i\omega_i)|^2 \\ &= |(\omega - \omega_r) - i\omega_i|^2 \\ &= (\omega - \omega_r)^2 + \omega_i^2 \end{aligned} \quad (43)$$

4.2.6 Итоговая формула

Таким образом:

$$|S_{21}(\omega)|^2 \approx \frac{A}{(\omega - \omega_r)^2 + \omega_i^2} \quad (44)$$

где $A = \kappa^2/|C|^2$ — нормировочная константа.

Это и есть стандартный лоренцевский профиль с:

- $\omega_r = \text{Re}(\omega_0)$ — центральная частота пика
- $\omega_i = \text{Im}(\omega_0)$ — полуширина затухания (обычно $\omega_i < 0$)
- A — амплитуда (зависит от внешней связи κ)

4.3 Условие полувысоты

Максимум достигается при $\omega = \omega_r$:

$$|S_{21}(\omega_r)|^2 = \frac{A}{\omega_i^2} \quad (45)$$

Половина максимума достигается при:

$$|S_{21}(\omega)|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{A}{\omega_i^2} \quad (46)$$

Это означает, что знаменатель удваивается:

$$(\omega - \omega_r)^2 + \omega_i^2 = 2\omega_i^2 \quad (47)$$

Откуда:

$$(\omega - \omega_r)^2 = \omega_i^2 \quad (48)$$

$$\omega - \omega_r = \pm |\omega_i| \quad (49)$$

Следовательно, полная ширина на полувысоте (FWHM):

$$\boxed{\text{FWHM} = 2|\omega_i| = 2|\text{Im}(\omega_0)| = -2\text{Im}(\omega_0)} \quad (50)$$

(минус появляется, так как $\text{Im}(\omega_0) < 0$ для затухающего резонанса)

4.4 Применение к нашим модам

Для моды ω_+ :

$$\begin{aligned}\text{FWHM}_+ &= -2\text{Im}(\omega_+) \\ &= -2 \cdot \frac{1}{2} (-(\alpha + \beta) + R \sin \phi) \\ &= (\alpha + \beta) - R \sin \phi\end{aligned}\tag{51}$$

Для моды ω_- :

$$\begin{aligned}\text{FWHM}_- &= -2\text{Im}(\omega_-) \\ &= -2 \cdot \frac{1}{2} (-(\alpha + \beta) - R \sin \phi) \\ &= (\alpha + \beta) + R \sin \phi\end{aligned}\tag{52}$$

4.5 Физический смысл

- Базовая ширина $(\alpha + \beta)$ — сумма затуханий резонатора и магнона
- Поправка $R \sin \phi$ — вклад от связи, зависящий от:
 - Величины связи J и Γ
 - Расстройки частот $\Delta\omega$
 - Разности затуханий $\Delta\gamma$
- При сильной связи происходит перераспределение затуханий между модами:
 - Одна мода становится уже (меньше затухает)
 - Другая мода становится шире (больше затухает)
- В резонансе ($\omega_c = \omega_m$) при $\alpha = \beta$ обе моды имеют одинаковую ширину

5 Физическая интерпретация

- $\text{Re}(\omega_{\pm})$ — частоты гибридизованных мод (расщепление антипересечения)
- $-\text{Im}(\omega_{\pm})$ — скорости затухания мод
- R — величина расщепления, зависящая от расстройки и связи
- ϕ — фаза, определяющая асимметрию расщепления при наличии диссипации
- При $\alpha = \beta = \Gamma = 0$ формулы упрощаются до стандартного расщепления Раби